



جامعة الاسطرلاب الدولية

المؤتمر الدوليُّ الثالث والخمسين الرقمّة القانونية والتنمية المستدامة

نحو إطار قانوني مبتكر لعالم

قانوني مبتكر

**وان البحث: دور تقنية البلوك تشين في تعزيز
الشفافية والحوكمة القانونية
دراسة تحليلية للعقود الذكية وإدارة النزاعات
اسم الباحث : د/ ياسر قطب**



دياسر قطب

يونيو 2025

❓ ملخص البحث

يعالج هذا البحث دور تقنية البلوك تشين في تعزيز الشفافية والحوكمة القانونية، من خلال تحليل تطبيقات العقود الذكية وإدارة النزاعات، وذلك في سياق التحول الرقمي للمؤسسات القانونية. يعتمد البحث على منهج تحليلي يرصد كيف تساهم العقود الذكية في تقليل التلاعب وتوفير بيئة قانونية رقمية أكثر مصداقية وكفاءة. ويستعرض البحث تجارب دولية في توظيف البلوك تشين لتوثيق المعاملات القانونية، مع تقديم تحليل نقدي للتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه توظيف هذه التقنية في البيئات القانونية، خصوصًا في السياق العربي، واقتراح حلول عملية متوازنة.

❑ المخرجات المتوقعة: بناء تصور تحليلي لدور البلوك تشين

في تقنين وتوثيق العقود الذكية. إبراز العلاقة بين الشفافية القانونية والحوكمة الرقمية في ضوء البنية التقنية للبلوك

المقدمة

[?] خلفية البحث:

تفرض التحولات الرقمية في الأنظمة القانونية واقعًا جديدًا يتطلب أدوات قانونية أكثر كفاءة وشفافية. وتُعد تقنية البلوك تشين من أبرز الابتكارات التي أعادت تشكيل طبيعة توثيق العقود وإدارة البيانات القانونية، من خلال خصائصها اللامركزية والأمانة والشفافية. ورغم التطور التقني المتسارع، لا تزال المؤسسات القانونية في كثير من الحالات تواجه تحديات متعلقة بآليات متكاملة لتبني هذه التقنية، مما يخلق فجوة بين الواقع القانوني والبيئة الرقمية. والشكوك في كفاءة التشريعات في مواكبة التطور.

[?] هل تُعد تقنية البلوك تشين مجرد أداة رقمية لتوثيق المعاملات القانونية؟ أم أنها تحول هيكلية في بنية الحوكمة القانونية ورافعة

للشفافية؟ ويعتمد البحث على تحليل نقدي للتجارب القانونية، من منظور تكاملي يجمع بين الجانب التقني والتشريعي، ويهدف إلى تقييم قدرة البلوك تشين على معالجة التحديات المرتبطة بالعقود والبراعات،

تفرض التحولات الرقمية في الأنظمة القانونية واقعًا متسارعًا، يفرض إعادة التفكير في مفاهيم العدالة والحوكمة، ويستدعي تطوير أدوات أكثر شفافية وموثوقية. وتبرز تقنية **البلوك تشين** كأحدى أبرز ثمار الثورة الرقمية، بما توفره من بنية لامركزية، غير قابلة للتزوير، وقائمة على التوثيق الزمني التراكمي، ما يمنح العقود والمعاملات القانونية **درجة غير مسبوقة من الأمان والمصدقية**.

لقد أعادت هذه التقنية تشكيل مفهوم الثقة، ليس بين الأفراد فقط، بل بين المواطن والدولة، وبين المؤسسات والأنظمة القانونية ذاتها، حيث **تُختزل الوساطة وتُرفع الكفاءة وتُقلل النزاعات** عبر "العقود الذكية" التي تُنفذ تلقائيًا.

ورغم هذا التقدم، لا تزال كثير من المؤسسات القانونية، خاصة

❑ مشكلة البحث

ينطلق هذا البحث من إشكالية مركزية تتجاوز البُعد التقني الظاهري لتقنية البلوك تشين، وتتساءل:

❑ **هل تُعد تقنية البلوك تشين مجرد أداة رقمية لتوثيق العقود والمعاملات القانونية؟**

أم أنها تمثل تحولًا هيكليًا عميقًا في بنية الحوكمة القانونية، وتُعد بمثابة رافعة للشفافية، وبوابة لإعادة تعريف الثقة القانونية في العصر الرقمي؟

هذه الإشكالية تستدعي مقارنة علمية نقدية تستوعب أبعاد التقنية، لكنها لا تفصلها عن السياق القانوني والاجتماعي والثقافي. ولهذا، يعتمد البحث على منهج تكاملي يجمع بين التحليل التقني، والتشريعي، والفكري، لاستكشاف ما إذا كانت البلوك تشين قادرة على:

✓ كسر مركزية التوثيق القانوني..

□ أهداف البحث

□ أولًا: الأهداف العلمية (النظرية):

1. تحليل دور تقنية البلوك تشين في إعادة تشكيل العلاقة بين الشفافية والحوكمة القانونية.

2. استكشاف الأبعاد المفاهيمية والتشريعية للعقود الذكية ضمن منظومة العدالة الرقمية.

3. ربط البلوك تشين بمفاهيم العدالة والرقابة والمساءلة

ثانيًا: الأهداف العملية (التطبيقية):

1. اقتراح إطار تطبيقي لتوظيف العقود الذكية في توثيق المعاملات القانونية وحل النزاعات.

2. تقديم تصور عملي لتفعيل الحوكمة الرقمية.

القانونية في المؤسسات العامة والخاصة.

3. تحليل تجارب دولية ناجحة في اعتماد البلوك تشين وتقييم

□ أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من كونه يستجيب لحاجة ملحة في **البيئة القانونية العربية** لتبني أدوات رقمية حديثة تُعزز الشفافية وتحسن كفاءة الحوكمة القانونية. كما يهدف إلى **ردم الفجوة المعرفية** بين التقنية القانونية الحديثة والتشريعات التقليدية، مع تقديم نموذج علمي لتفعيل العقود الذكية في الواقع القانوني. يسهم البحث في:

1. **تحليل تكاملي** يربط بين الشفافية كقيمة قانونية، والبلوك تشين كأداة تقنية قادرة على تعزيز الثقة في العلاقات التعاقدية.
2. **تسليط الضوء على العقود الذكية** كأداة تنفيذ ذاتي تُقلل من التلاعب، وتُسرع فض النزاعات دون تدخل بشري مباشر.
3. **توسيع نطاق الحوكمة القانونية** ليشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وسجلات البلوك تشين غير القابلة للتغيير، بما يُعيد

□ الإطار النظري والدراسات السابقة

□ ? الإطار النظري:

يرتكز البحث على مجموعة من المفاهيم التأسيسية التي توجه عملية التحليل، من أبرزها:

- **الشفافية القانونية:** لا تُفهم كإجراء إجرائي فقط، بل كبنية معرفية وقيمية تستند إلى المساءلة والوضوح وإمكانية التتبع.
- **البلوك تشين:** ليست مجرد أداة تقنية، بل إطار حوكمة رقمية يعيد تشكيل الثقة في المعاملات القانونية.
- **العقود الذكية:** كيان قانوني رقمي مستقل قادر على تنفيذ الشروط تلقائيًا دون تدخل بشري.
- **الحوكمة الرقمية:** نمط متقدم من إدارة القانون والمؤسسات يستند إلى أدوات تكنولوجية موثوقة.

[?] الدراسات السابقة

أولاً: دراسات حول الإطار القانوني لتقنية البلوك تشين

1. Primavera De Filippi & Aaron Wright (2018)

Blockchain and the Law: The Rule of Code

ناقشت الدراسة كيف يمكن للقانون أن يُكتب برمجياً من خلال العقود الذكية، ودور البلوك تشين في إعادة صياغة مفاهيم التوثيق والثقة.

2. د. هناء أحمد محمد (2022)

النظام القانوني لتقنية البلوك تشين - مجلة الحكمة للدراسات والبحوث
ركزت على الضوابط القانونية للعقود الذكية، والتحديات التنظيمية لتطبيق البلوك تشين

[?] ثانياً: الدراسات تطبيقية حول العقود الذكية والنزاعات

3. ABA Journal (2020)

Smart Contracts and the Future of Commercial Transactions

تناولت الدراسة أثر العقود الذكية في تقليل النزاعات وتحسين تنفيذ الالتزامات القانونية بشكل تلقائي

4. د. عادل السيد محمد (2022)

أثر العقود الذكية على تطوير العقود الإدارية - مجلة المستقبل القانوني
دراسة تحليلية مقارنة للفرق بين العقود التقليدية والذكية من حيث المرونة والفعالية



? ثالثًا: دراسات مقارنة وتحليلية في الحوكمة الرقمية

5. OECD Report (2021)

Legal Governance in the Age of Blockchain

أوضح التقرير التحديات المرتبطة بالحوكمة الرقمية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالخصوصية والمساءلة القانونية

6. Harvard Law Review (2019)

From Trust in Institutions to Trust in Code

تناولت الدراسة التحول من الثقة في المؤسسات القانونية إلى الثقة في الخوارزميات. **مساهمة البحث:** رغم أهمية هذه الدراسات، إلا أن معظمها إما تناول الجانب التقني بمعزل عن السياق القانوني العربي، أو ركز على النظم الحربية.

يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال

تقديم تحليل تكاملي يربط بين تقنية البلوك تشين

والحوكمة القانونية، ضمن إطار تشريعي عربي واقعي



يعتمد هذا البحث على **منهج تحليلي تكاملي تقني-قانوني**، يجمع بين الدراسة النظرية للنصوص القانونية والتحليل الوظيفي للتقنيات الرقمية ، ويركز على العلاقة بين البلوك تشين ومفاهيم الشفافية والموكج **المتطليقي القانوني**؛ وذلك **عبر المفكج الوصفي**

- دراسة البنية التقنية لتقنية البلوك تشين من حيث اللامركزية، الشفافية، والبيانات غير القابلة للتلاعب.
- توصيف الإطار القانوني التقليدي للعقود المدنية والإدارية.
- دراسة خصائص العقود الذكية من حيث التنفيذ الذاتي ، والدقة ، والشفافية .
- تحليل مدى توافق العقود الذكية مع المبادئ القانونية التقليدية (الرضا - السبب - المحل - الشكل).
- تقييم أثر التقنية على تقليل النزاعات وتعزيز كفاءة إدارة العقود القانونية.

أدوات البحث:

- وتحقيق الحوكمة تحليل محتوى الأدبيات القانونية والتشريعية
- مراجعة التشريعات الرقمية وتقارير المؤسسات الدولية (OECD،) ودمج البلوك

□ التحليل والنتائج

1. **البلوك تشين تقنية مولدة للشفافية الهيكلية**، بفضل خاصية عدم القابلية للتعديل وسهولة التتبع، مما يعزز الثقة في العقود والمعاملات القانونية.

2. **العقود الذكية تمثل نقلة نوعية** في العلاقة القانونية، حيث تُنفَّذ الشروط تلقائيًا دون تدخل بشري، مما يقلل من حالات النزاع ويُسرّع في فض الخلافات.

3. **الشفافية الناتجة عن توثيق المعاملات في شبكة عامة** تُمثل عاملاً داعماً للحوكمة الرشيدة، حيث يمكن تتبع المسؤوليات والتصرفات القانونية في أي وقت.

4. **تُبرز تقنية البلوك تشين تحديًا للأنظمة القانونية التقليدية**، حيث تتطلب نماذج تشريعية جديدة تواكب التنفيذ الذاتي والتشفير الذكي للعقود.

5. **مما زالت البيئة القانونية العربية غير مهيأة بالكامل** لتبني هذه

التقنية، نظرًا لغياب الأطر التنظيمية، وضعف البنية الرقمية، وعدم وجود فهم

6. **العلاقة بين العقود الذكية والمشرّع لم تُحسم بعد** من

المسؤولية عن تفسيق البنية الأصلية في حال حدوث خلل تقني؟

توصل هذا البحث إلى أن **تقنية البلوك تشين تمثل تحولًا مفاهيميًا ووظيفيًا** في بنية الحوكمة القانونية، وليس مجرد أداة رقمية لتوثيق المعاملات. فقد أظهرت الدراسة أن **الشفافية، الثقة، والمساءلة** لم تعد تركز فقط على المؤسسات التقليدية، بل باتت ممكنة تقنيًا من خلال آليات رقمية تعتمد على النزاهة البنيوية والتوثيق الزمني غير القابل للتعديل. وقد برزت **العقود الذكية** كأحد التطبيقات العملية التي تتحدى النمط القانوني الكلاسيكي، وتفرض على المشرّع والقاضي والممارس القانوني إعادة تعريف العلاقة مع النص، **والتفكير والبلوك تشين ليست بديلًا عن القانون،** لكن كونهما قدرتك من أهم الأدوات التي توفرها التقنية، فإن **بغیر حط التشیوعا تشکيل فلفکر الرقمية ووضعها كالجاهزية**

[?] التوصيات

أولاً: على المستوى التشريعي والتنظيمي

1. صياغة إطار قانوني محدث للعقود الذكية، يوضح طبيعتها، شروطها، وآليات تنفيذها ومسؤولياتها القانونية.

2. إدماج تقنية البلوك تشين في التشريعات المنظمة للتوثيق الإلكتروني والتحكيم الرقمي، مع توفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.

3. إنشاء على المستوى التشريعي والهيئتي التقنيات القانونية الناشئة

Legal Tech، برامج تدوير قانونية للمحامين والقضاة والمشتريين حول آليات عمل البلوك تشين والعقود الذكية.

5. تشجيع التعاون بين الجهات القضائية وشركات التكنولوجيا

القانونية لتطوير منصات رقمية شفافة ومعتمدة.

6. إنشاء معملات تجريبية في المحاكم والهيئات القانونية لاختبار العقود الذكية

7. في أنواع معينة من الروايات في القانون (الرقمي) من خلال مراكز دراسات متخصص تربط بين القانون، التكنولوجيا، والحوكمة.

8. تشجيع الدراسات المقارنة بين الدول العربية والدول المتقدمة في م